ZHER KEYS ACADEMY - GUIA OFICIAL & APOSTILA PDF

MATERIAL DIDATICO COMPLETO + ROTEIRO DE VIDEOAULAS DO YOUTUBE

Criacao e Desenvolvimento de Jogos 2D e 3D

Categoria: Game Dev & Engines | Nivel: Iniciante ao Intermediário | Carga Horaria: 24 Horas (Vídeo + Apostila PD

RESUMO EXECUTIVO DO GUIA DE INFORMACOES

Descubra como transformar suas ideias em jogos reais 2D e 3D! Aprenda os fundamentos de Game Design, escolha a engine ideal (Godot 4, Unity ou Unreal Engine 5), programe movimentação, física, colisão, inteligência artificial de inimigos, interface de

CRONOGRAMA DE VIDEOAULAS INTEGRADO (YOUTUBE)

Aula 1: O Único Guia que Você Precisa para Começar a Criar Jogos do Zero (21:10)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YttotvHX_TU | Canal: Lua Lúdica

Aula 2: Os 3 Passos Fundamentais para Criar e Finalizar seu Primeiro Jogo (12:45)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY3bUNnj6bo | Canal: RodDev

Aula 3: Godot Engine vs Unity: Entenda o Ecossistema Atual de Game Engines (14:30)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4bsHCDtnmS8 | Canal: Spacelaxy

Aula 4: Bastidores e Arquitetura de um Jogo FPS Estilizado na Godot Engine (16:20)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Yerl68tLGNA | Canal: Sembask

Aula 5: Primeiros Passos Rápidos Criando um Jogo 2D na Godot (05:00)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ENde5kN8-S4 | Canal: CorteBruto

ESTRUTURA DOS MODULOS DESTE GUIA PDF

Modulo 1: Fundamentos de Game Design, Core Loop e Escolha da Engine
Modulo 2: O Game Loop (Process, Delta Time) e Física de Movimentação
Modulo 3: Arte 2D/3D, Tilemaps, Animações, Shaders e Efeitos Sonoros (Game Feel)
Modulo 4: Exportação, Polimento, Página da Loja e Publicação (Itch.io e Steam)

MODULO 1: Fundamentos de Game Design, Core Loop e Escolha da Engine

Todo grande jogo nasce de um "Core Loop" (Ciclo Principal de Gameplay): a sequência de ações que o jogador repete a cada 30 segundos (ex: Explorar -> Combater/Coletar -> Evoluir Personagem -> Enfrentar Desafio Maior). Antes de abrir qualquer código, defina seu GDD (Game Design Document) de 1 página.

A escolha da Game Engine depende do seu objetivo: a Godot Engine 4 é hoje a melhor escolha leve, 100% gratuita e sem royalties para jogos 2D e 3D indie (usando GDScript, muito parecido com Python, ou C#).

Já a Unity domina o mercado mobile e multiplataforma com C#, enquanto a Unreal Engine 5 (C++ e Blueprints visuais) é o padrão da indústria para gráficos 3D fotorrealistas com Nanite e Lumen.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 1

[OK] Regra de Ouro do Primeiro Jogo: Comece pequeno! Recrie mecânicas clássicas (Plataforma 2D, Top-Down Shooter ou Roguelike de 1 tela) antes de tentar um MMORPG.
[OK] Baixe a Godot Engine 4 (menos de 100MB, não requer instalação pesada) ou o Unity Hub.
[OK] Separe sua pasta de projeto em: /scenes, /scripts, /sprites, /audio e /ui.

MODULO 2: O Game Loop (Process, Delta Time) e Física de Movimentação

Um jogo nada mais é do que um loop infinito que roda 60 ou mais vezes por segundo: lê a entrada do jogador (Input), atualiza a lógica e a física (Update / Physics Process) e desenha a cena na tela (Render).

Para que o seu personagem se mova na mesma velocidade tanto em um PC a 30 FPS quanto em um monitor de 240 FPS, toda velocidade deve ser multiplicada pelo "delta" (Delta Time - o tempo exato transcorrido entre o quadro anterior e o atual).

Em jogos 2D e 3D, utilizamos corpos físicos especializados (como CharacterBody2D/3D na Godot ou CharacterController/Rigidbody na Unity) que calculam automaticamente deslizamento em rampas e resposta a colisões (move_and_slide).

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 2

[OK] Sempre processe física e movimentação dentro do _physics_process(delta) (Godot) ou FixedUpdate() (Unity).
[OK] Normalize vetores diagonais (input_vector.normalized()) para evitar que o personagem ande 41% mais rápido na diagonal!
[OK] Implemente "Coyote Time" (permitir pular 0.1s após sair de uma borda) e "Jump Buffering" para deixar os controles responsivos e profissionais.

MODULO 3: Arte 2D/3D, Tilemaps, Animações, Shaders e Efeitos Sonoros (Gam

O que diferencia um jogo amador de um sucesso na Steam é o "Game Feel" (também chamado de "Juice"): o feedback visual e sonoro imediato para cada ação do jogador.

Quando o jogador atinge um inimigo, combine 4 elementos em menos de 100 milissegundos: 1) Um leve tremor de câmera (Screen Shake); 2) Um flash branco no sprite do inimigo (Hit Flash); 3) Partículas de impacto; e 4) Um efeito sonoro com leve variação aleatória de tom (Pitch entre 0.9 e 1.1) para não cansar o ouvido.

Para criação de fases, utilize sistemas de TileMap com Auto-Tiling (Terrain Sets) para desenhar cenários inteiros em minutos.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 3

[OK] Ferramentas gratuitas essenciais de Arte: Aseprite / LibreSprite (Pixel Art), Blender (Modelagem 3D), Kenney.nl (Pacotes de Assets gratuitos CC0).
[OK] Ferramentas gratuitas de Áudio: Jsfxr / Bfxr (efeitos retrô e impactos instantâneos), Audacity e Bosca Ceoil / LMMS (trilha sonora).
[OK] Adicione variação de Pitch (0.92 a 1.08) nos sons de passos e tiros para soar natural.

MODULO 4: Exportação, Polimento, Página da Loja e Publicação (Itch.io e Stear

Com o protótipo jogável do início ao fim (Menu Principal -> Gameplay -> Tela de Vitória/Game Over -> Sistema de Save em JSON), chega a hora de empacotar o executável para Windows, Linux e Web (HTML5/WebAssembly).

Publicar uma versão gratuita ou demo no Itch.io no formato Web (jogável direto no navegador) multiplica por 10 o número de jogadores que testam seu jogo e deixam feedbacks valiosos.

Para lançar comercialmente na Steam (via Steamworks Direct), o segredo de vendas está na criação antecipada da sua página para acumular Wishlists (Listas de Desejos), com um trailer de 45 segundos que mostre ação imediata nos primeiros 3 segundos.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 4

[OK] Implemente salvamento de dados (Save/Load) serializando um dicionário em arquivo JSON criptografado ou binário.
[OK] Teste seu jogo com amigos sem dar instruções verbais: observe onde eles têm dificuldade para ajustar o Level Design.
[OK] Exporte o pacote final com os templates de exportação oficiais da engine e publique seu portfólio no Itch.io e GitHub.